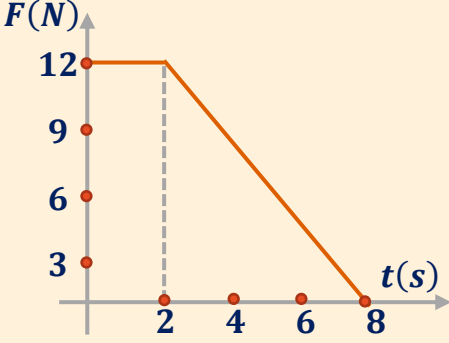
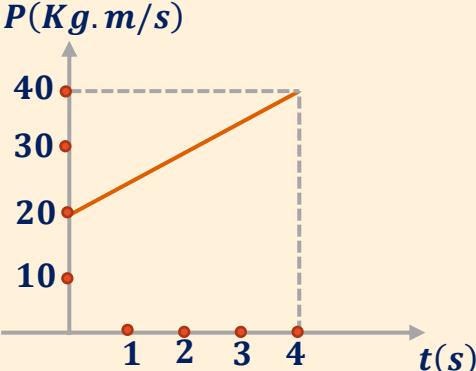
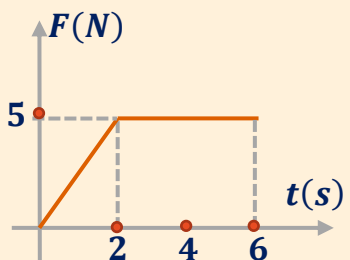


السنة	السؤال	الفرع	نص السؤال	الإجابة النهائية
2007	الأول		القوة المؤثرة على جسم متحرك تساوي المعدل الزمني للتغير في: (أ) سرعة الجسم (ب) طاقة الحركة (ج) الزخم (د) تسارع الجسم	ج
2007	الأول		كمية التحرك للنظام الذي يتكون من كرتين كتلة إحداهما ضعف الأخرى وتسيران باتجاهين متعاكسين وب نفس السرعة تساوي (أ) صفر (ب) $2mv$ (ج) mv (د) $\frac{2}{3}mv$	ج
2007	الثاني	ب	يتحرك جسم كتلته $(2Kg)$ بسرعة $(2m/s)$ على سطح أفقي أملس وفي خط مستقيم، إذا أثرت في الجسم قوة بنفس اتجاه حركته وتتغير مع الزمن حسب الرسم البياني التالي ولمدة $(4s)$ ، أوجد: 1- تسارع الجسم في الفترة الزمنية $(1 - 3)$ 2- سرعة الجسم النهائية	$50m/s^2$ $152m/s$
2007	الدور الثاني	الأول	متوسط القوة التي إذا أثرت على سيارة كتلتها $(1000Kg)$ تسير بسرعة $(25m/s)$ فتؤدي إلى خفضها إلى سرعة $(5m/s)$ في نفس الاتجاه في زمن قدره 20 ثانية تساوي: (أ) $1000N$ (ب) $1500N$ (ج) $15000N$ (د) $1000N$	أ
2007	الدور الثاني	الخامس	يبين الشكل المجاور منحنى العلاقة بين كمية التحرك والزمن لجسم يتحرك في خط مستقيم على سطح أفقي أملس تحت تأثير قوة ثابتة احسب: 1- مقدار القوة المؤثرة 2- مقدار دفع القوة على الجسم خلال 4 ثواني من بدء الحركة.	$5N$ $20N.s$
2007	الأول		إذا علمت مقدار الدفع المؤثر على جسم كتلته $(m = 2Kg)$ فإنك تستطيع حساب (أ) سرعته الابتدائية (ب) سرعته النهائية (ج) التغير في سرعته (د) تسارعه	ج
2007	الأول		سيارة كتلتها $(1000Kg)$ ازدادت سرعتها من $(10m/s)$ إلى $(25m/s)$ خلال فترة زمنية قدرها نصف دقيقة فإن متوسط القوة التي أثرت فيها خلال هذه الفترة تساوي (أ) $3600N$ (ب) $6000N$ (ج) $1000N$ (د) $400N$	ب

3500N(+y)	يقفز رجل كتلته (100Kg) عن ارتفاع (5m) عن سطح الماء في بركة سباحة فإذا توقف الرجل بفعل تأثير قوة الماء عليه خلال (0.4s) فاحسب القوة المتوسطة التي يؤثر فيها الماء على الرجل علماً بأن $(g = 10m/s^2)$	ج	الرابع	2007 7/12
ج	جسمان (x, y) لهما نفس الكتلة إذا كانت $(K_x = 4K_y)$ فإن P_x تساوي: أ) $\sqrt{2}P_y$ ب) $\frac{1}{2}P_y$ ج) $2P_y$ د) $4P_y$		الأول	2008
8N.s 16J	سقطت كرة كتلتها (500gm) من السكون عمودياً من ارتفاع (5m) فاصطدمت بالأرض وارتدت عنها بسرعة (6m/s) احسب: 1- دفع الأرض على الكرة. 2- الطاقة الحركية المفقودة نتيجة التصادم علماً بأن تسارع الجاذبية الأرضية $(10m/s^2)$	ب	الثاني	2008
ب	كرة كتلتها (m) وتسير بسرعة (v) اصطدمت بحائط وارتدت بنصف سرعتها فإن الطاقة الضائعة نتيجة التصادم تساوي: أ) $\frac{1}{2}mv^2$ ب) $\frac{3}{8}mv^2$ ج) $\frac{1}{4}mv^2$ د) $\frac{1}{8}mv^2$		الأول	2008 الدور الثاني
100N.s 54m/s	يتحرك جسم كتلته (2Kg) بسرعة (4m/s) على سطح أملس وفي خط مستقيم فإذا أثرت عليه قوة بنفس اتجاه حركته وتغير مع الزمن حسب الرسم البياني المبين في الشكل مدة (2s) أوجد 1- دفع القوة المؤثرة على الجسم 2- مقدار السرعة النهائية للجسم	ب	الثاني	2008 الدور الثاني
18N.s(+x) 90N(+x)	كرة كتلتها 0.2Kg، اقتربت من المضرب بسرعة (40m/s) وارتدت عنه بالاتجاه المعاكس بسرعة (50m/s) جد: 1- الدفع 2- متوسط القوة التي أثر فيها المضرب على الكرة إذا كان زمن التلامس (0.2s)	ب	الثاني	2009
ج	جسم كتلته (m) وسرعته (v) اصطدم بجدار وارتد بنفس السرعة فإن التغير في زخمه يساوي: أ) صفر ب) $1.5mv$ ج) $2mv$ د) mv		الأول	2009 الدور الثاني
	علل: سرعة ارتداد المدفع أقل من سرعة اندفاع القذيفة	أ	الثالث	2009 الدور الثاني
14000N.s 28000N	عربة كتلتها 2tons تتحرك بسرعة (5m/s) اصطدمت بحاجز فارتدت للخلف بسرعة (2m/s) 1- التغير في كمية الزخم نتيجة التصادم 2- القوة المؤثرة إذا كان زمن التصادم (0.5s)	ب	السادس	2009 الدور الثاني
د	يدور قمر صناعي حول الأرض فإذا كانت كتلته (m) وسرعته (v) فإن التغير في زخمه لدى اجتيازه نصف المدار حول الأرض أ) صفر ب) $\frac{1}{2}mv$ ج) mv د) $2mv$		الأول	2010

60N.s 10.57m/s	 يتحرك جسم كتلته (7Kg) بسرعة (2m/s) على سطح أفقي أملس في خط مستقيم فإذا أثرت عليه قوة في نفس اتجاه حركته وكانت تتغير مع الزمن حسب الرسم البياني الموضح احسب: 1- دفع القوة المؤثرة على الجسم 2- مقدار السرعة النهائية للجسم	ب	الثاني	2010
		أ	الثاني	2010 الدور الثاني
		أ	الثالث	2010 الدور الثاني
د	جسمان (A, B) بحيث ($m_A = 2m_B$) يتحركان بسرعة مقدارها (v) لكل منهما فإن أ) دفع (A) على (B) أكبر من دفع (B) على (A) ب) دفع (A) على (B) أقل من دفع (B) على (A) ج) دفع (A) على (B) يساوي من دفع (B) على (A) د) دفع (A) على (B) يعاكس من دفع (B) على (A)		الأول	2011
أ	اقتربت كرة كتلتها (0.2Kg) من مضرب بسرعة (40m/s) بالاتجاه الأفقي، وارتدت عنه بالاتجاه المعاكس بسرعة (50m/s) فإن الدفع الذي أثر في الكرة أثناء فترة التلامس: أ) 18N.s ب) 2N.s ج) (900N.s) د) 90N.s		الأول	2011 الدور الثاني
		أ	الثاني	2011 الدور الثاني
د	إذا علمت ان مقدار الدفع المؤثر على جسم كتلته (m) فإنك تستطيع حساب: أ) سرعته الابتدائية ب) سرعته النهائية ج) تسارعه د) التغير في سرعته		الأول	2012
	مبتدئاً بقانون نيوتن الثاني ($F = ma$) أثبت أن الدفع يساوي التغير في الزخم	أ	السادس	2012
أ	جسمان (x, y) لهما نفس الكتلة فإذا كانت ($K_x = 2K_y$) فإن P_x تساوي: أ) $\sqrt{2}P_y$ ب) P_y ج) $4P_y$ د) $2P_y$		الأول	2012 الدور الثاني

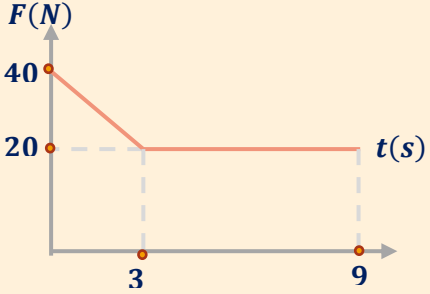
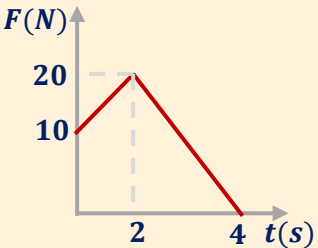
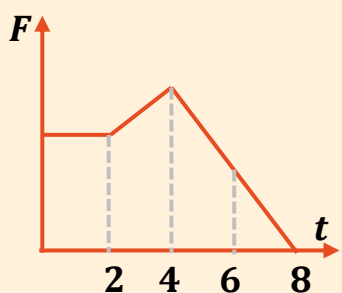
5N 10N.s	يبين الشكل المجاور منحني العلاقة بين الزخم والزمن لجسم يتحرك في خط مستقيم على سطح أفقي أملس تحت تأثير قوة ثابتة احسب: 1- مقدار القوة المؤثرة على الجسم 2- مقدار دفع القوة على الجسم خلال (2s). 	ب	الثاني	2012 الدور الثاني
د	جسم كتلته (m) يتحرك على خط مستقيم بسرعة ثابتة مقدارها (v) فإذا تضاعفت طاقة حركته فإن زخمه يساوي: أ) $P_2 = \frac{1}{2}P_1$ ب) $P_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}P_1$ ج) $P_2 = 2P_1$ د) $P_2 = \sqrt{2}P_1$		الأول	2013
	علل توضع أكياس من الرمل بمحاذاة خنادق الجنود في الأماكن المعرضة للقصف.	أ	الثالث	2013
ب	إذا تغيرت سرعة جسم كتلته $4Kg$ بمقدار ($12m/s$) فإن الدفع الذي أثر عليه بوحدة ($N.s$) أ) 3 ب) 48 ج) 32 د) 0.33		الأول	2013 الدور الثاني
360N	تسير كرة كتلتها ($2Kg$) بسرعة ($10m/s$) على مستوى أفقي أملس فإذا اصطدمت عمودياً بحائط ودام زمن التصادم ($0.1s$) احسب متوسط القوة التي أثرت على الكرة.	ب	الثاني	2013 الدور الثاني
3500N(+y	يقفز رجل كتلته ($100Kg$) من ارتفاع ($5m$) عن سطح الماء في بركة، سباحة فإذا توقف الرجل من تأثير قوة الماء خلال ($0.4s$) احسب: 1- السرعة التي يصل بها الشخص إلى سطح الماء 2- القوة المتوسطة التي يؤثر بها الماء على الرجل علماً بأن: ($g = 10m/s^2$)	ب	الثاني	2014
3200N	كرة كتلتها ($2Kg$) تتحرك بسرعة ($10m/s$) نحو حائط رأسي اصطدمت بالحائط وارتدت عنه بسرعة ($6m/s$) إذا كان زمن التلامس ($0.01s$) احسب متوسط قوة الدفع على الكرة.	أ	السادس	2014 الدور الثاني
	ما المقصود بكل مما يأتي - : 1- نظرية الدفع - الزخم 2- كمية التحرك (الزخم)	أ	الثاني	2014 الدور الثاني
أ	قمر صناعي كتلته (m) يدور حول الأرض بسرعة ثابتة (v) فإن التغير في كمية تحركه عندما يدور دورة كاملة: أ) صفر ب) $\frac{1}{2}mv$ ج) mv د) $2mv$		الأول	2015
	علل: سرعة ارتداد المدفع أقل من سرعة انطلاق القذيفة	أ	الثالث	2015
12.5m/s	جسم كتلته ($2Kg$) موضوع على سطح أفقي أملس أثرت عليه قوة متغيرة لمدة ($6s$) كما في الشكل المجاور، احسب سرعة الجسم في نهاية تأثير القوة 	ب	السادس	2015 الدور الثاني

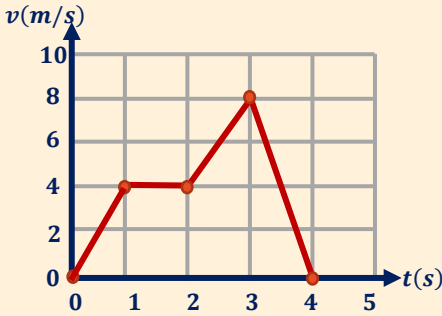
2016	الأول		يتحرك جسم نحو المحور السيني الموجب بزخم قدره، P فإذا أثرت عليه قوة فأصبح زخمه $4P$ نحو المحور السيني السالب فإن دفع محصلة القوى عليه تساوي	د
2016	الثاني	ب	جسم كتلته $(2Kg)$ يتحرك بطاقة حركية مقدارها $(100J)$ نحو جدار رأسي وارتد عنه فافقداً (36%) من طاقته الحركية بزمان تصادم $(0.1s)$ احسب قوة الجدار على الجسم.	$-40N$
2016	الثالث	أ	علل: عندما يقفز شخص من مكان عالٍ إلى أرض منخفضة فإنه يثني ركبتيه عند ملامسة قدميه للأرض	
2016	الدور الثاني	الأول	دفع محصلة القوى على جسم متحرك يساوي: (أ) التغير في طاقة حركته (ب) التغير في سرعة تحريكه (ج) التغير في كمية تحركه (د) التغير في كتلته	ج
2016	الدور الثاني	الثالث	علل: القفز على أرض رملية أقل ضرراً من القفز على أرضية من الأسفلت	
2016	الدور الثالث	الأول	كمية التحرك لنظام مكون من كرتين متماثلتين كتلة كل منهما (m) وتسيران باتجاهين متعاكسين وب نفس السرعة (v) (أ) صفر (ب) $2mv$ (ج) mv (د) mv^2	أ
2016	الدور الثالث	الثاني	جسم كتلته $(6Kg)$ يتحرك بسرعة $(8m/s)$ باتجاه حاجز رأسي فاصطدم به إذا كانت النسبة بين سرعة الجسم بعد التصادم إلى سرعته قبل التصادم (-0.5) وكان زمن التصادم $(0.1s)$ احسب: 1- مقدار قوة الدفع على الجسم 2- نسبة الطاقة الضائعة في التصادم	$720N$ 75%
2016	الدور الثالث	أ	علل: سرعة ارتداد المدفع أقل بكثير من سرعة انطلاق القذيفة	
2017	الأول		(x, y) كرتان فإذا كانت $(m_x = \frac{1}{2}m_y)$ و $(K_y = 8K_x)$ فإن كمية التحرك K_x تساوي: (أ) $0.25K_y$ (ب) K_y (ج) $4K_y$ (د) $8K_y$	أ
2017	الأول		تتحرك سيارة كتلتها $(900Kg)$ بسرعة مقدارها (v) فإذا بلغت قوة المحرك $1050N$ خلال نصف دقيقة فأصبحت سرعة السيارة $(55m/s)$ فإن السرعة الابتدائية للسيارة (أ) $20m/s$ (ب) $25m/s$ (ج) $30m/s$ (د) $35m/s$	أ
2017	الثالث	أ	علل: تجعل سبطانات مواشير بنادق الصيد ذات المدى الكبير طويلة	
2017	الدور الثاني	الأول	إذا كانت كمية التحرك لجسم $(16Kg \cdot m/s)$ فكم تصبح كمية تحركه إذا أصبحت الطاقة الحركية له أربعة أمثال ما كانت عليه بوحدة $(Kg \cdot m/s)$ ؟ (أ) 4 (ب) 16 (ج) 32 (د) 64	ج

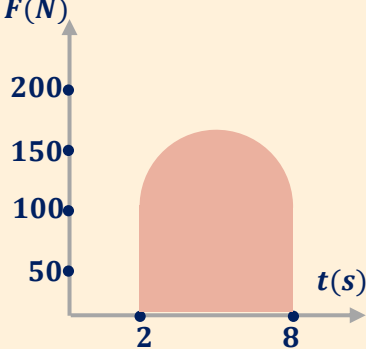
ب	يستقر جسم كتلته $(5Kg)$ على سطح أفقي أملس فإذا تحرك هذا الجسم تحت تأثير قوة متغيرة مع الزمن حسب الرسم البياني المجاور عند أي ثانية من بداية حركته تكون سرعته $(6m/s)$ $F(N)$ 10 -5 4 7 8 $t(s)$ (د) $8s$ (ج) $5s$ (ب) $3s$ (أ) $2s$		الأول	الدور الثاني 2017
	علل: تكون كتلة المدفع أكبر بكثير من كتلة القذيفة	أ	الثالث	الدور الثاني 2017
د	لاعب غطس يقفز عن منصة القفز الثابتة باتجاه حوض سباحة كما في الشكل المجاور ما النقطة التي تكون عندها كمية تحرك جسمه أكبر ما يمكن؟ (أ) a (ب) b (ج) c (د) d		الأول	الدور الثالث 2017
ج	عند اصطدام كرتين إحداهما أكبر كتلة من الأخرى، فإن مقدار القوة التي تحدثها كل منهما على الأخرى تكون (أ) الكتلة الأكبر تحدث قوة أكبر (ب) الكتلة الأصغر تحدث قوة أكبر (ج) القوتان متساويتان (د) تعتمد قوة كل منهما على مقدار سرعتيهما قبل التصادم.		الأول	الدور الثالث 2017
أ	يبين الشكل المجاور منحنى العلاقة بين الزخم والزمن لجسم يتحرك في خط مستقيم أفقي أملس تحت تأثير قوة ثابتة ما مقدار القوة المؤثرة بوحد نيوتن $P(N.s)$ 40 30 20 10 1 2 3 4 $t(s)$ (أ) 5 (ب) 20 (ج) 40 (د) 120		الأول	الدور الثالث 2017
	علل:	أ	الثالث	الدور الثالث 2017
	القفز من منطقة عالية على أرض رملية أكثر أمناً من السقوط على أرض صلبة			

2018	الأول	اصطدمت كتلتان متماثلتان تتحركان في اتجاهين متعاكسين بنفس السرعة، فإن التغير في زخم النظام	أ) صفر ب) $\frac{1}{2}mv$ ج) mv د) $2mv$	أ
2018	الثاني	أ	ما المقصود بالدفع	
2018	الثالث	أ	علل: ضربة الملاكم السريعة ذات أثر على الخصم أكبر من الضربة البطيئة	
2018 الدور الثاني	الأول		كرة كتلتها $(0.3Kg)$ تسير بسرعة $(30m/s)$ اصطدمت بحائط فارتدت في الاتجاه المعاكس بسرعة $(20m/s)$ إذا كان زمن التصادم $(0.1s)$ ما متوسط قوة الدفع المؤثرة عليها بوحدة نيوتن؟ أ) 30 ب) 60 ج) 90 د) 150	د
2018 الدور الثاني	الثالث	ب	علل: تزود المركبات الحديثة بوسائد هوائية بحيث تندفع لحماية الركاب في حال وقوع حادث تصادم	
2018 الدور الثالث	الأول		جسمان x, y إذا كانت $(m_x = 3m_y)$ و $(P_x = 6P_y)$ فكم تكون (K_x) أ) $3K_y$ ب) $6K_y$ ج) $12K_y$ د) $18K_y$	ج
2018 الدور الثالث	الثاني	أ	ما المقصود بالنظام المعزول	
2018 الدور الثالث	الثالث	أ	علل: إيقاف سيارة وهي محملة بالبضاعة أصعب من إيقافها وهي فارغة.	
2019	الأول		أي الكميات التالية تمثل المعدل الزمني للتغير في الزخم الخطي أ) الدفع ب) الشغل ج) القوة د) التسارع	ج
2019	الأول		عند مضاعفة الطاقة الحركية لجسم زخمه الخطي $(16Kg.m/s)$ بمقدار (4 مرات) بثبوت الكتلة فما زخمه بوحدة $(Kg.m/s)$ ؟ أ) 32 ب) 16 ج) 8 د) 4	أ
2019	الأول		اصطدم جسم كتلته $(2Kg)$ يتحرك أفقياً بسرعة $(6m/s)$ بجدار فكان الدفع المؤثر عليه من الجدار $(16N.s)$ فما التغير في سرعته بوحدة (m/s) : أ) 2 ب) 3 ج) 4 د) 8	د

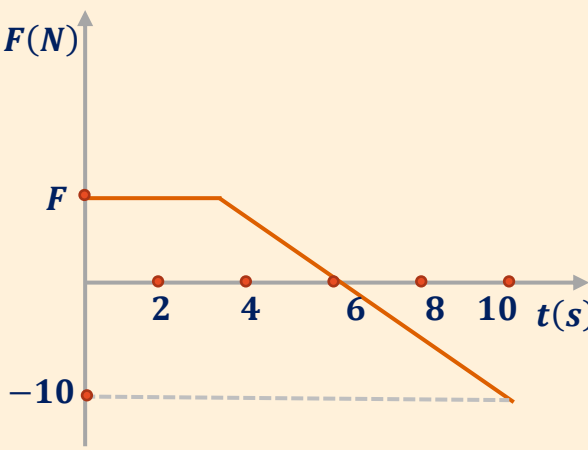
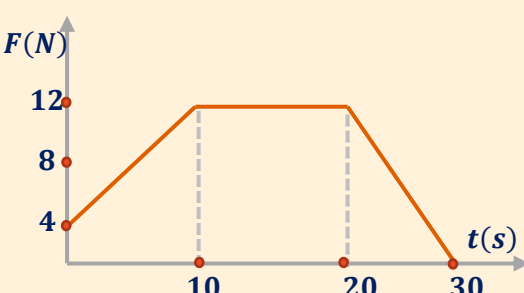
2019	الثاني	أ	ما المقصود بالدفع	
2019	الثالث	أ	علل: تنكسر بيضة نينة إذا سقطت من ارتفاع ما باتجاه أرض صلبة من الإسمنت وقد لا تنكسر إذا سقطت البيضة نفسها على أرض رملية من نفس الارتفاع	
2019 الدور الثاني	الأول		أي الكميات الفيزيائية الآتية لها نفس وحدة قياس الدفع؟ (أ) الزخم (ب) طاقة الحركة (ج) الشغل (د) القوة	أ
2019 الدور الثاني	الأول		جسم كتلته $(4Kg)$ يتحرك بسرعة $(2m/s)$ أثرت عليه قوة لمدة $(4s)$ فزادت زخمه بمقدار $(40N \cdot s)$ فما مقدار القوة عليه بوحدة (النيوتن)؟ (أ) 8 (ب) 10 (ج) 16 (د) 32	ب
2019 الدور الثاني	الثاني	أ	ما المقصود بـ: نظرية (الدفع- الزخم):	
2019 الدور الثالث	الأول		في منحني (الدفع - التغير في السرعة) ماذا يمثل ميل المنحني؟ (أ) القوة المؤثرة (ب) التسارع (ج) ال (د) كتلة الجسم	د
2020	الأول		ماذا يمثل ميل الخط المستقيم في الشكل المجاور للرسم البياني (الزخم - السرعة)؟ (أ) الدفع المؤثر على الجسم (ب) كتلة الجسم (ج) التغير في زخم الجسم (د) محصلة القوى المؤثرة على الجسم	ب
2020	الأول		زخم نظام مكون من جسمين، الأول كتلته (m) والثاني كتلته $(3m)$ ويتحركان في اتجاهين متعاكسين وبالسرع (v) نفسها ؟ (أ) 0 (ب) mv (ج) $2mv$ (د)	ج
2020	الأول		جسمان (Y, X) ، إذا كانت كتلة الجسم (Y) تساوي $\left(\frac{1}{4} m_x\right)$ وزخمه $\left(\frac{1}{4} P_x\right)$ ، فما مقدار الطاقة الحركية (K_Y) (أ) $16K_X$ (ب) $\frac{1}{64} K_X$ (ج) $\frac{1}{16} K_X$ (د)	د

2020	الثاني	أ	ما المقصود بـ: متوسط قوة الدفع
2020	السادس	أ	جسم كتلته $(3Kg)$ يتحرك بسرعة $(5m/s)$ في خط مستقيم على سطح أفقي أملس أثرت عليه قوة متغيرة في نفس اتجاه حركته، مثلث العلاقة بين مقدار القوة والزمن كما في الشكل جد:  1- السرعة النهائية للجسم 2- متوسط القوة المؤثرة على الجسم خلال تلك الفترة الزمنية
2020	الدور الثاني	الأول	جسمان (a, b) إذا كانت كتلتيهما $(m_a = 4m_b)$ ولهما نفس الطاقة الحركية فما النسبة بين زخميتهما $(P_a : P_b)$ ؟ (أ) 2:1 (ب) 1:2 (ج) 4:1 (د) 1:4
2020	الدور الثاني	الأول	إذا دفع رجل كتلته $(80Kg)$ يقف على أرض جليدية أفقية ولدأ ساكناً كتلته $(20Kg)$، وتحرك الولد بسرعة $(2m/s)$، فكم يساوي التغير في زخم الرجل والولد معاً بوحدة $(Kg.m/s)$ ؟ (أ) 240 (ب) 140 (ج) 100 (د) 0
2020	الدور الثاني	الأول	جسم كتلته $(2Kg)$ يتحرك بسرعة $(3m/s)$ على سطح أفقي أملس، أثرت عليه قوة متغيرة، مثلث بيانياً مع الزمن كما في الشكل المجاور، ما مقدار الدفع الكلي المؤثر عليه بوحدة $(N.s)$ ؟  (أ) 30 (ب) 50 (ج) 10 (د) 0
2020	الدور الثاني	أ	ما المقصود بـ: النظام المعزول
2020	الدور الثاني	أ	علل: صعوبة إيقاف عربة نقل محملة بالبضاعة عن إيقافها وهي فارغة إذا كانت السرعة نفسها بالحالتين وخلال نفس الزمن.
2020	الدور الثالث	أ	جسم ساكن على مستوى أفقي أملس، أثرت عليه قوة متغيرة باتجاه اليمين كما في الشكل، عند أي زمن (t) يمتلك الجسم أكبر سرعة؟  (أ) 2s (ب) 4s (ج) 6s (د) 8s

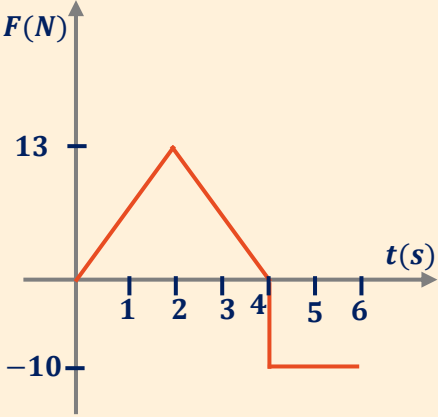
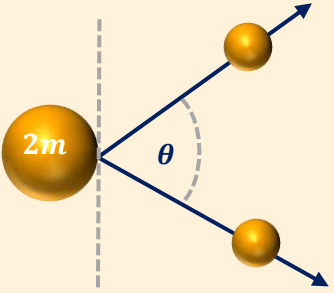
2020 الدور الثالث	الأول	يتحرك جسم كتلته (m) بسرعة (v) فما النسبة بين طاقته الحركية إلى زخمه $\left(\frac{K}{P}\right)$ ؟ أ) $\frac{m}{2}$ ب) $\frac{2}{m}$ ج) $\frac{v}{2}$ د) $\frac{2}{v}$	ج
2020 الدور الثالث	الأول	سقط جسم كتلته ($1Kg$) سقوطاً حراً من ارتفاع ($180cm$) عن سطح الأرض وارتد عنها رأسياً لأعلى بسرعة ($2m/s$) فما دفع الكرة على الأرض بوحدة ($N.s$) علماً بأن تسارع الجاذبية ($10m/s^2$). أ) 4 لأعلى ب) 4 لأسفل ج) 8 لأعلى د) 8 لأسفل	د
2020 الدور الثالث	الثاني	أ ما بالمقصود بـ: الزخم الخطي.	
2021	الأول	في تصادم بين كرتين أثرت الكرة الأولى على الثانية بقوة ($100N$) فتغير زخم الكرة الثانية بمقدار ($5N.s$)، ما مقدار تصادم الكرتين بوحدة (ثانية)؟ أ) 0.05 ب) 5 ج) 20 د) 500	أ
2021	الأول	جسمان (x, y) لهما نفس الكتلة، إذا كانت ($K_x = 9K_y$)، فكم تساوي (P_x) ؟ أ) $\sqrt{3}P_y$ ب) $\frac{1}{3}P_y$ ج) $3P_y$ د) $9P_y$	ج
2021	الرابع	أ يبين الشكل المجاور العلاقة بين السرعة والزمن لجسم كتلته ($2Kg$) جد: 1- مقدار الدفع المؤثر على الجسم خلال ($3s$) من لحظة بدء حركته. 2- مقدار متوسط قوة الدفع خلال ($4s$) من لحظة بدء حركته. 3- مقدار متوسط قوة الدفع خلال الفترة ما بين ($1s$ و $3s$). 	16N.s 0 4N
2021	الرابع	ج علل: تُجعل مواشير بنادق الصيد طويلة.	

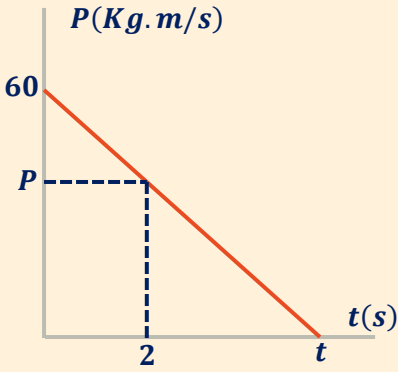
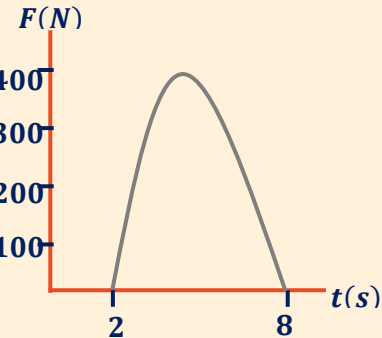
ب	إذا علمت أن المساحة تحت المنحنى لقوة متغيرة مع الزمن كما في الشكل المجاور تساوي $(900N \cdot s)$ فما متوسط قوة الدفع بوحدة نيوتن؟  أ) 200 ب) 100 ج) 150 د) 50	الأول	2021 الدور الثاني
9N.s 30N غير مرن	كرة كتلتها $(50gm)$ تسير نحو الغرب بسرعة $(10m/s)$ اصطدمت بجدار رأسي وارتدت عنه بطاقة حركية تعادل (64%) من طاقتها الحركية الابتدائية على الخط نفسه، أجب عن الآتية: 1- ما الدفع المؤثر على الكرة؟ 2- ما متوسط قوة دفع الجدار للكرة إذا كان زمن التصادم $(0.03s)$؟ 3- ما نوع هذا التصادم مع التوضيح 4- علل تكون مواسير بنادق الصيد طويلة	أ	2021 الدور الثاني
	انفجر جسم ساكن إلى جسمين كتلة كل منهما M_1, M_2 فكانت الطاقة الناتجة عن الانفجار K: 1- أثبت أن الطاقة الحركية التي يكتسبها الجسم الثاني (K_2) تعطى بالعلاقة: $(K_2 = \frac{M_1}{M_1+M_2} K)$ 2- فسر: سرعة ارتداد المدفع أقل بكثير من سرعة انطلاق القذيفة.	ب	2021 الدور الثاني
أ	ما مقدار الزخم الخطي لنظام من كرتين متماثلتين كتلة كل منهما (m) ويسيران باتجاهين متعاكسين بنفس السرعة (v)؟ أ) صفر ب) $\frac{1}{2}mv$ ج) mv د) $2mv$	الأول	2021 الدور الثالث
360N	جسم كتلته $(2Kg)$ يتحرك بطاقة حركية مقدارها $(100J)$ نحو جدار رأسي وارتد عنه فافقداً (36%) من طاقته الحركية بزمن تصادم $(0.1s)$ اجب عن الآتية: 1- احسب مقدار قوة دفع الجدار على الجسم 2- وضح المقصود بالدفع.	ب	2021 الدور الثالث

2021 الدور الثالث	الخامس	ب	يجلس رجل كتلته $(70Kg)$ في قارب ساكن كتلته $(50Kg)$، ويحمل صندوقاً كتلته $(12Kg)$، إذا قذف الرجل الصندوق أفقياً بسرعة مقدارها $(10m/s)$، وبإهمال مقاومة الماء أجب عن الآتية: 1- احسب سرعة ارتداد القارب بعد قذف الصندوق مباشرة 2- فسر تنكسر البيضة النيئة إذا سقطت من ارتفاع ما باتجاه أرض صلبة من الإسمنت وقد لا تنكسر البيضة نفسها إذا وقعت على أرض رملية ن نفس الارتفاع.	$-1m/s$
2022	الأول		جسم كتلته $(5Kg)$ وزخمه $(15Kg \cdot m/s)$، ما مقدار محصلة القوى التي يجب أن تؤثر على الجسم لزيادة سرعته إلى $(9m/s)$ خلال $(15s)$ بوحدة (N)؟ (أ) 0.5 (ب) 2 (ج) 2.4 (د) 4	ب
2022	الثاني	أ	ما المقصود ب النظام المغلق	
2022	الرابع	أ	جسمان، الأول كتلته (m) والثاني كتلته $(2m)$، إذا كان الزخم الخطي للجسم الأول يساوي ثلثي الزخم الخطي للجسم الثاني، ومجموع طاقتيهما الحركية $(68J)$، فما مقدار الطاقة الحركية للجسم الثاني؟	$36J$
2022 الدور الثاني	الثاني	ب	علل: عندما يقفز شخص من مكان عالٍ إلى الأرض فإنه يثنى ركبتيه	
2022 الدور الثاني	الرابع	أ	جسم كتلته $(4Kg)$ يتحرك بسرعة مقدارها $(4m/s)$ على سطح أفقي أملس تحت تأثير قوة متغيرة مع الزمن كما في الشكل المجاور، احسب 1- دفع القوة خلال $(8s)$ 2- متوسط القوة المؤثرة في الجسم خلال $(8s)$.	$10N \cdot s$ $1.25N$
2022 الدور الثاني	الرابع	ب	مركبتان متساويتان في الكتلة، وسرعة إحداها ضعفا سرعة الأخرى، أيهما تحتاج قوة أكبر لإيقافها في نفس الفترة الزمنية؟	

30N 40m/s	جسم كتلته (5Kg) يتحرك بسرعة (10m/s) على سطح أفقي أملس، أثرت عليه قوة بشكل مواز لحركته وكانت تتغير مع الزمن حسب الرسم البياني المجاور، إذا كان متوسط قوة الدفع المؤثرة خلال (10s) تساوي (13N)، احسب: 1- مقدار القوة (F) 2- أكبر سرعة يمتلكها الجسم في نفس اتجاه حركته 	أ	الرابع	2022 الدور الثالث
	إذا كان زخم نظام معزول محفوظاً، هل يعني ذلك أن زخم كل جسم في النظام محفوظ؟ وضح السبب.	ب	الرابع	2022 الدور الثالث
أ	جسمان (A, B) لهما نفس الكتلة، إذا كانت الطاقة الحركية للجسم (A) تساوي مثلي الطاقة الحركية للجسم (B) فكم يساوي زخم الجسم (A)؟ (أ) $(P_A = \sqrt{2}P_B)$ (ب) $(P_A = P_B)$ (ج) $(P_A = 2P_B)$ (د) $(P_A = 4P_B)$		الأول	2023
	وضح المقصود بـ نظرية الدفع – الزخم	أ	الثاني	2023
260N.s 20m/s	جسم كتلته (4Kg) يستقر على سطح أفقي أملس أثرت عليه قوة متغيرة مثلت بيانياً كما في الشكل المجاور، اعتماداً على البيانات المثبتة عليه، احسب: 1- دفع القوة خلال (30s) 2- سرعة الجسم عند الزمن (10s) من بدء الحركة. 	أ	الرابع	2023
ب	كرة كتلتها (m) وسرعتها (v) اصطدمت بجدار وارتدت عنه فاقدة (36%) من طاقتها الحركية، ما كمية زخمها بعد التصادم؟ (أ) $(\frac{3}{5}mv)$ (ب) $(\frac{4}{5}mv)$ (ج) $(\frac{1}{2}mv)$ (د) (mv)		الأول	2023 الدور الثاني

2023 الدور الثاني	الأول	يدفع رجل كتلته $(50Kg)$ يقف على أرضية جليدية أفقية ولدأ ساكناً كتلته $(30Kg)$ كم يساوي التغير في زخم الرجل والولد معاً بوحدة $(Kg.m/s)$ ؟ أ) 0 ب) 100 ج) 120 د) 200	أ
2023 الدور الثاني	الثاني	وضح المقصود بـ متوسط قوة الدفع	أ
2023 الدور الثاني	الثالث	علل لما يأتي: كمية الزخم الخطى محفوظة في جميع الأنظمة المغلقة والمغزولة	أ
2023 الدور الثاني	الرابع	ضرب لاعب كرة ساكنة كتلتها $(1Kg)$ فانطلقت بسرعة $(10m/s)$ ، احسب 1- التغير في زخم الكرة 2- متوسط القوة التي أثر بها اللاعب على الكرة إذا استمر زمن التلامس $(0.5s)$	أ
2023 الدور الثالث	الأول	أي الكميات الآتية تمثل (المعدل الزمني للتغير في الزخم) ؟ أ) الشغل ب) الدفع ج) القوة د) التسارع	ج
2023 الدور الثالث	الأول	انفجرت قذيفة ساكنة كتلتها $(16Kg)$ إلى جزأين فإذا كانت كتلة الجزء الأول $(12Kg)$ ويتحرك بسرعة $(4m/s)$ فما مقدار طاقة حركة الجزء الثاني بوحدة الجول ؟ أ) 288 ب) 192 ج) 144 د) 96	أ
2024	الأول	إذا مثلت العلاقة بيانياً بين الزخم الخطي لجسم على المحور السيني والزمن على المحور الصادي فماذا يمثل ميل المنحنى ؟ أ) السرعة ب) الطاقة الحركية ج) مقلوب الدفع د) مقلوب القوة	ج
2024	الأول	سيارة كتلتها (m) تتحرك بسرعة مقدارها (v) فإذا فقدت (20%) من سرعتها أثناء تحركها بنفس الاتجاه فما مقدار التغير في زخمها ؟ أ) mv ب) $0.2mv$ ج) $0.8mv$ د) $1.2mv$	ب
2024	الأول	جسمان (a, b) إذا علمت أن $(v_a = 2v_b)$ وأن $(P_a = 4P_b)$ فما مقدار (K_a) أ) $(3K_b)$ ب) $(8K_b)$ ج) $(9K_b)$ د) $(12K_b)$	ب
2024	الثالث	علل لما يأتي: تزود المركبات الحديثة بوسائد هوائية تندفع منتفخة لحماية الركاب عند وقوع حادث تصادم	أ

1N 7s	جسم كتلته $(2Kg)$ يتحرك بسرعة $(2m/s)$ على سطح أفقي أملس، أثرت عليه قوة متغيرة مثلت بيانياً كما في الشكل المجاور، احسب: 1- متوسط القوة المؤثرة خلال $(6s)$. 2- زمن توقف الجسم 	أ	الرابع	2024
د	جسم كتلته $(6Kg)$ يتحرك بسرعة مقدارها (v) أقرت عليه قوة مقدارها $(12N)$ بنفس اتجاه حركته ولمدة $(3s)$ فأصبح مقدار سرعته $(2v)$ فكم يصبح مقدار زخمه بوحدة $(Kg \cdot m/s)$. أ) 24 ب) 36 ج) 60 د) 72		الأول	2024 الدور الثاني
أ	قذيفة كتلتها $(5Kg)$، أطلقت أفقياً بسرعة $(60m/s)$ من زورق حربي كتلته $(400Kg)$ ساكن على سطح الماء، بإهمال مقاومة الماء، ما مقدار سرعة ارتداد الزورق بعد إطلاق القذيفة مباشرة بوحدة (m/s)؟ أ) 0.75 ب) 1.5 ج) 2 د) 5		الأول	2024 الدور الثاني
120° $\frac{4}{3}mv^2$	جسم كتلته $(2m)$ ويسير بسرعة مقدارها $(\frac{v}{2})$، انفجر إلى جزئين متساويين في الكتلة بحيث استمر كل منهما بالحركة بسرعة تساوي مثلي سرعة الجسم الأصلية، بحيث يصنعان بينهما زاوية (θ)، احسب: 1- مقدار الزاوية المحصورة بين الجزئين (θ) 2- مقدار الطاقة الحركية الناتجة من الانفجار. 	أ	الخامس	2024
	وضح المقصود بـ الدفع	أ	الثاني	2024 الدور الثاني
	علل: تكون مواسير المدافع طويلة	أ	الثالث	2024 الدور الثاني

-10N 6s	جسم كتلته ($2Kg$) يتغير زخمه الخطي كما في الشكل المجاور، إذا علمت أن الطاقة الحركية الضائعة خلال أول ثانيتين ($500J$)، جد: 1- متوسط القوة المؤثرة عليه من بدء الحركة وحتى سكونه 2- زمن توقف الجسم 	أ	الرابع	2024 الدور الثاني
د	ما مجموع الزخم الخطي لنظام يتكون من كرتين كتلة الأولى تساوي نصف كتلة الكرة الثانية وتسيران بنفس السرعة (v) في اتجاهين متعاكسين؟ (أ) صفر (ب) $2mv$ (ج) mv (د) $\frac{1}{2}mv$		الأول	2024 الدور الثالث
ج	أثرت قوة في جسم ساكن بدفع مقداره ($0.8Kg.m/s$) فتتحرك الجسم بسرعة ($0.8m/s$)، ما كتلة الجسم بوحدة الكيلو جرام (أ) (0.2) (ب) (0.8) (ج) (1) (د) (1.6)		الأول	2024 الدور الثالث
	وضح المقصود بـ: متوسط قوة الدفع	أ	الثاني	2024 الدور الثالث
ب	جسمان (m_1, m_2) كتلة الجسم الأول تساوي نصف كتلة الجسم الثاني ($m_1 = \frac{1}{2}m_2$) وطاقتيه الحركية تساوي ثمن الطاقة الحركية للجسم الثاني ($K_1 = \frac{1}{8}K_2$)، ما النسبة بين زخم الجسم الأول إلى زخم الجسم الثاني ($P_1 : P_2$)؟ (أ) 1:8 (ب) 1:4 (ج) 1:16 (د) 16:1	أ	الأول	2025
د	إذا علمت أن المساحة تحت المنحنى القوة متغيرة مع الزمن كما في الشكل المجاور تساوي ($1200N.s$) فما متوسط قوة الدفع بوحدة النيوتن؟ (أ) 50 (ب) 100 (ج) 150 (د) 200 	أ	الأول	2025
	وضح المقصود بـ: الدفع	ب	الأول	2025

سائق سيارة كتلته ($m = 60Kg$) يقود سيارة بسرعة ($25m/s$) S، شاهد حيواناً على الطريق، فضغط على الكوابح ليتفادى الاصطدام بالحيوان، فاندفع إلى الأمام إلا أن حزام الأمان أوقفه عن الحركة خلال ($0.5s$)، أحب عما يأتي: 1- ما متوسط القوة التي أثر بها حزام الأمان في السائق؟ 2- ما متوسط القوة التي سيؤثر بها المقود في السائق عند ارتطامه به خلال ($0.001s$) في حال عدم وضع حزام الأمان؟ 3- ماذا نستنتج من خلال إجابة الفرعين السابقين؟	ج	الأول	2025
اصطدمت كرة كتلتها ($2Kg$) تتحرك بسرعة ($4m/s$) بحائط وارتدت عن بنفس السرعة، ما مقدار التغير في زخمها الخطي بوحدة ($Kg.m/s$)؟ (أ) 0 (ب) 8 (ج) 16 (د) 32	أ	الثاني	2025
إذا مثلت العلاقة بيانياً بين الزخم الخطي لجسم على المحور الصادي والزمن على المحور السيني فماذا يمثل ميل المنحنى؟ (أ) التسارع (ب) الدفع (ج) الطاقة الحركية (د) القوة	أ	الأول	2025 الدور الثاني
أي الآتي يكافئ وحدة الجول (J) في النظام الدولي للوحدات؟ (أ) $Kg.m/s^2$ (ب) $Kg.m^2/s$ (ج) $Kg.(m/s)^2$ (د) $Kg(m/s)$	أ	الأول	2025 الدور الثاني
جسم كتلته ($5Kg$) يستقر على سطح افقي أملس أثرت عليه قوة متغيرة بيانياً مع الزمن كما في الشكل المجاور، إذا علمت أن سرعة الجسم أصبحت ($27m/s$) عند ($15s$)، بالاعتماد على البيانات المثبتة في الشكل، جد: 1- مقدار المقاومة (F) 2- أكبر طاقة حركية يكتسبها الجسم.	ج	الثالث	2025 الدور الثاني

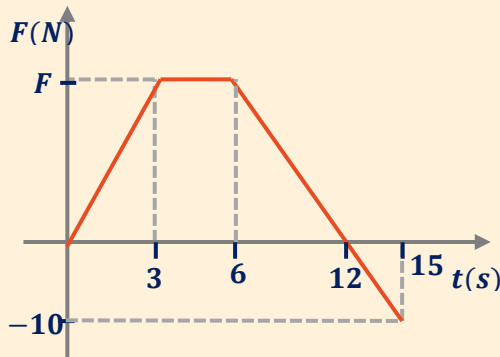
$3000N$
 $1.5 \times 10^6 N$

ج

د

ج

$20N$
 $2250J$



أ	جسم كتلته (m) يتحرك بسرعة (v) نحو جسم آخر ساكن كتلته ($2m$)، اصطدم به وارتد في الاتجاه المعاكس إذا علمت أن الدفع المؤثر على الجسم الساكن يساوي $\left(\frac{4mv}{3}\right)$، فجد مقدار سرعة الجسم الأول بعد التصادم مباشرة؟ أ) $\frac{1}{3}v$ ب) $\frac{2}{3}v$ ج) $\frac{1}{2}v$ د) v	أ	الخامس	2025 الدور الثاني
ب	جسمان (x, y) إذا كانت ($m_y = 4m_x$) والطاقة الحركية لهما متساوية ما العلاقة بين زخم الجسمين؟ أ) $P_y = P_x$ ب) $P_y = 2P_x$ ج) $P_y = \frac{1}{2}P_x$ د) $P_y = 4P_x$	أ	الأول	2025 الدور الثالث
ج	أثرت قوة مقدارها ($20N$) على جسم كتلته ($5Kg$) لمدة ($4s$)، فما التغير في سرعته بوحدة (m/s)؟ أ) 3 ب) 6 ج) 16 د) 80	أ	الأول	2025 الدور الثالث